Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

프로그래밍(II)

5주차. 반복문

김상태 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- for문
- 이중for문
- while문

학습목표

- for문을 이해하고 설명할 수 있다.
- 이중for문을 이해하고 설명할 수 있다.
- while문을 이해하고 설명할 수 있다.

1. for문
2. 이중for문
3. while문

1. for문(1)

반복문

- 여러 번 수행해야 할 작업을 한 번에 해결해주는 반복문
- 대표적인 반복문은 for문과 while문

for문의 이해

- 반복문이란 말 그대로 문장을 반복하게 만들어주는 것
- 다음과 같은 결과물을 출력하는 프로그램을 만들어보자.

출력 결과

```
안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^
안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^
안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^
```

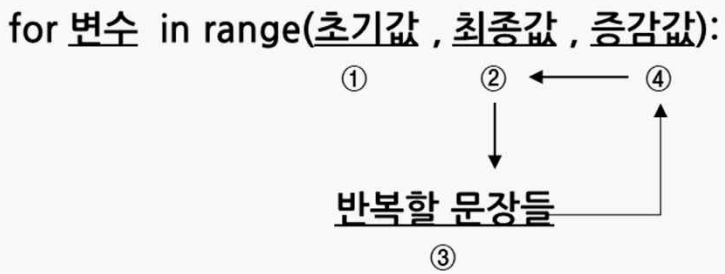
```
1  print("안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^")
2  print("안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^")
3  print("안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^")
```

1. for문(2)

for문의 개념과 활용

여러 번 수행해야 할 작업을 한 번에 해결해주는 반복문

대표적인 반복문은 for문과 while문



- 반복되는 순서 : ❶, ❷를 수행한 뒤 ❸, ❹, ❷를 통해 반복할 문장들을 계속 수행함.
- for문의 형식 : in range 괄호 안에 초기값, 최종값, 증감값으로 구분됨.
- 최종값은 초과값을 의미하며, 증감값이 +1, -1일 경우 생략 해도 됨.

1. for문(3)

for문의 개념과 활용

```
for 변수 in range(시작값, 끝값+1, 증가값) :
    이 부분을 반복
```

```
for i in range(0, 3, 1) :
    print("안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^")
```

1. for문(4)

for문 예제

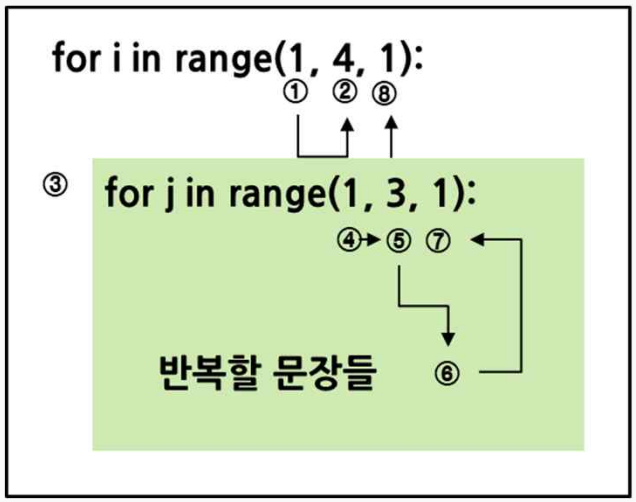
- 1~10까지 출력하기.
- 짝수/홀수 출력하기.
- 1~10까지 더한값 출력하기.
- 구구단 2단 출력하기

1. for문
2. 이중for문
3. while문

2. 이중for문(1)

이중for문

- for문 내부에 또 다른 for문이 들어 있는 형태
- 총 반복 횟수 = 바깥 for문 횟수 x 안쪽 for문 횟수



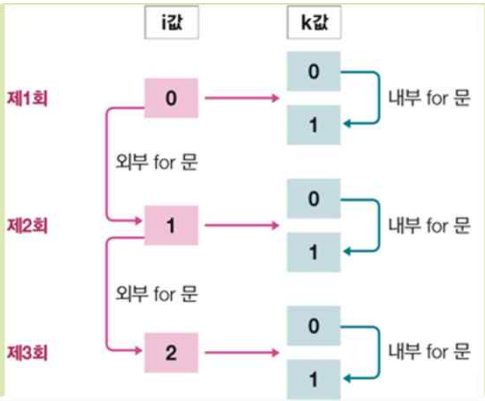
2. 이중for문(2)

이중for문

```
for i in range(0, 3, 1) :
    for k in range(0, 2, 1) :
        print("파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : %d, k값 : %d)" % (i, k))
```

출력 결과

```
파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : 0, k값 : 0)
파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : 0, k값 : 1)
파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : 1, k값 : 0)
파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : 1, k값 : 1)
파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : 2, k값 : 0)
파이썬은 꿀잼입니다. ^^ (i값 : 2, k값 : 1)
```



2. 이중for문(3)

이중for문

- 별 출력하기
- 구구단 출력하기

2. 이중for문(4)

이중for문

- 구구단 출력하기

```
1  i, k = 0, 0
2
3  for i in range(2, 10, 1) :
4      for k in range(1, 10, 1) :
5          print("%d X %d = %2d" % (i, k, i * k))
6      print("")
```

출력 결과

```
2 X 1 =  2
2 X 2 =  4
2 X 3 =  6
2 X 4 =  8
… 중략 …
9 X 8 = 72
9 X 9 = 81
```

1. for문
2. 이중for문
3. while문

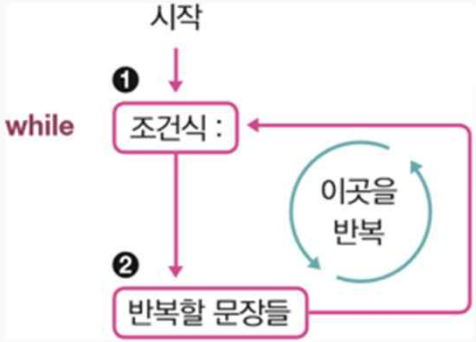
3. while문(1)

for문과 while문 비교

- for 문의 형식

```
for 변수 in range(시작값, 끝값+1, 증가값)
```

- for 문은 반복할 횟수를 range() 함수에서 결정 후 그 횟수만큼 반복, while 문은 반복 횟수를 결정하기보다는 조건식이 참일 때 반복하는 방식



3. while문(2)

for문과 while문 비교

- for 문과 비슷하게 사용할 수 있는 while 문의 형식

```
변수 = 시작값
while 변수 < 끝값 :
    이 부분을 반복
    변수 = 변수 + 증가값
```

- for 문으로 '안녕하세요?~' 문장을 3회 출력하는 코드

```
for i in range(0, 3, 1) :
    print("%d : 안녕하세요? for 문을 공부 중입니다. ^^" % i)
```

3. while문(3)

for문과 while문 비교

- 문장을 3회 반복하도록 while 문

```
i = 0
while i < 3 :
    print("%d : 안녕하세요? while 문을 공부 중입니다. ^^" % i)
    i = i + 1
```

출력 결과

```
0 : 안녕하세요? while 문을 공부 중입니다. ^^
1 : 안녕하세요? while 문을 공부 중입니다. ^^
2 : 안녕하세요? while 문을 공부 중입니다. ^^
```

3. while문(4)

for문과 while문 비교

- 0~9까지 출력하는 예

❶ 원래 for문

```
for i in range(0, 10, 1):
    print(i)
```

❷ 초기값과 증가값의 위치 이동

```
i = 0
for i in range( , 10, ):
    print(i)
    i+=1
```

❸ while문으로 변환

```
i = 0
while (i<10):
    print(i)
    i+=1
```

3. while문(5)

while문

- for 문으로 작성한 1에서 10까지의 합계 구하기

```
1  i, hap = 0, 0
2
3  i = 1
4  while i < 11 :
5      hap = hap + i
6      i = i + 1
7
8  print("1에서 10까지의 합계 : %d" % hap)
```

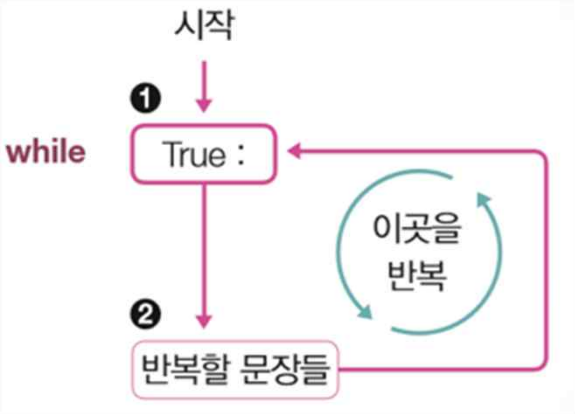
출력 결과

```
1에서 10까지의 합계 : 55
```

3. while문(6)

while문

- 무한루프
  - 조건식이 무조건 참이어야 함
  - while True:로 표현



3. while문(7)

while문

- 무한루프

```
while True :
    print("ㅋ ", end = " ")
```

출력 결과

ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ~~~ 무한 반복

3. while문(8)

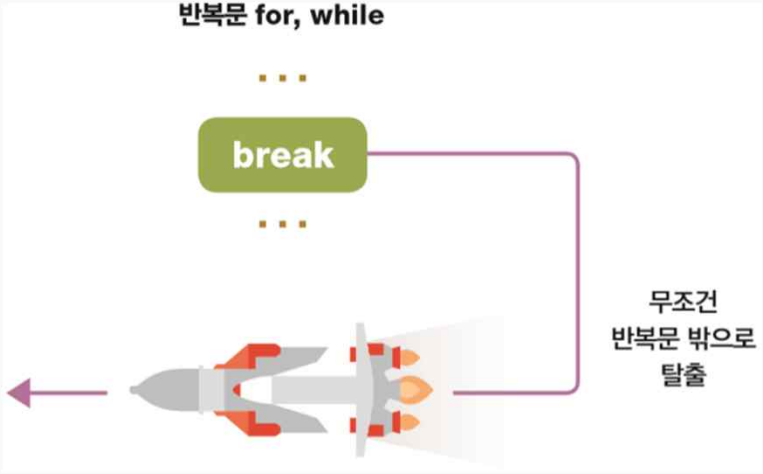
while문

- 1~10까지 출력.
- 홀수/짝수 출력하기.
- 1~10까지 더한 값 출력.
- 구구단 2단 출력하기.

3. while문(9)

반복문을 탈출시키는 break 문

- 계속되는 반복을 논리 적으로 빠져나가는 방법




```
for i in range(1, 100) :
    print("for 문을 %d번 실행했습니다." % i)
    break
```

출력 결과

```
for 문을 1번 실행했습니다.
```

출처 01 파이썬 정복

3. while문(10)

반복문을 탈출시키는 break 문

- **계속되는 반복을 논리 적으로 빠져나가는 방법**

```
1  hap = 0
2  a, b = 0, 0
3
4  while True :
5      a = int(input("더할 첫 번째 수를 입력하세요 : "))
6      if a == 0 :
7          break
8      b = int(input("더할 두 번째 수를 입력하세요 : "))
9      hap = a + b
10     print("%d + %d = %d" % (a, b, hap))
11
12 print("0을 입력해 반복문을 탈출했습니다.")
```

출력 결과

```
더할 첫 번째 수를 입력하세요 : 55
더할 두 번째 수를 입력하세요 : 22
55 + 22 = 77
더할 첫 번째 수를 입력하세요 : 77
더할 두 번째 수를 입력하세요 : 128
77 + 128 = 205
더할 첫 번째 수를 입력하세요 : 0
0을 입력해 반복문을 탈출했습니다.
```

출처 01 파이썬 정복

정리하기

1. for문

```
for 변수 in range(시작값, 끝값+1, 증가값)
```

2. 이중for문
   - for문 내부에 또 다른 for문이 들어 있는 형태

3. while문
   - for 문과 비슷하게 사용할 수 있는 while 문이 있다.

다음시간에는

6주차. 다양한 예제 연습

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	김상형(2019). 파이썬 정복. 118 -137.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

평가하기(1)

1번	문항	for문을 사용하기 위해서는 변수 1개가 있어야 한다.
	정답	O
	해설	for문

평가하기(2)

2번	문항	합계를 구할 경우, 변수를 초기화 해야 한다.
	정답	O
	해설	for문

평가하기(3)

3번	문항	행렬과 같은 구조의 프로그램은 이중for문으로 구현해야 한다.
	정답	O
	해설	이중for문

평가하기(4)

4번	문항	for문으로 구현할 수 있는 것은 while문으로도 구현이 가능하다.
	정답	O
	해설	while문

평가하기(5)

5번	문항	while True:로 무한루프를 표현한다.
	정답	O
	해설	무한루프문

평가하기(6)

6번	문항	계속되는 반복을 논리 적으로 빠져나가는 방법은 break를 사용하는 것이다.
	정답	O
	해설	Break 명령어